CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Méthode de Laplace et formule de Stirling

Énoncé

On admet $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$. Soient $a < b$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que :

- f atteint son maximum en un unique point $x_0 \in [a, b]$;
- $a < x_0 < b$ et $f''(x_0) \neq 0$.

1. Montrer que $f''(x_0) < 0$.
2. Montrer que pour tout $\eta > 0$ avec $\eta < \min(x_0 - a, b - x_0)$: $\displaystyle\int_a^b e^{tf(x)}dx \underset{t\to+\infty}{\sim} \int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} e^{tf(x)}dx$.
3. Conclure : $\displaystyle\int_a^b e^{tf(x)}dx \underset{t\to+\infty}{\sim} e^{tf(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{t|f''(x_0)|}}$.
4. Application : retrouver la formule de Stirling à partir de $n! = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^n\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Taylor-Young en x_0, $f'(x_0) = 0$.

Ce qu'on te demande. Localiser au voisinage du maximum, puis convergence dominée à paramètre continu après le changement d'échelle $s = \sqrt{t}\,h$.

Corrigé

1. 1) Signe de f''(x_0)

x_0 est un maximum intérieur : $f'(x_0) = 0$. Par Taylor-Young, $f(x) - f(x_0) \sim \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$ (car $f''(x_0) \neq 0$). Comme $f(x) - f(x_0) \leqslant 0$ près de x_0, on obtient $f''(x_0) < 0$.

2. 2) Les deux bouts sont négligeables

f atteint son maximum sur $[a, x_0-\eta]$ en x_1 et sur $[x_0+\eta, b]$ en x_2, avec $m = \max(f(x_1), f(x_2)) < f(x_0)$ (unicité du maximum). Par continuité, il existe $\delta \in]0, \eta[$ avec $f > m'$ sur $[x_0-\delta, x_0+\delta]$, où $m < m' < f(x_0)$. Alors

$$\begin{cases} \displaystyle\int_a^{x_0-\eta} e^{tf} + \int_{x_0+\eta}^{b} e^{tf} \leqslant (b-a)e^{tm}, \\ \displaystyle\int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} e^{tf} \geqslant 2\delta e^{tm'}. \end{cases}$$

Comme $\frac{e^{tm}}{e^{tm'}} \to 0$, les deux bouts sont négligeables devant l'intégrale centrale : d'où l'équivalent.

3. 3) Changement d'échelle

Écrivons $f(x_0+h) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + h^2\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$. Choisissons η assez petit pour que $\varepsilon(h) \leqslant \frac{1}{4}|f''(x_0)|$ sur $[-\eta, \eta]$ (la question 2 permet ce choix). Avec $s = \sqrt{t}\,h$:

$$\int_{x_0-\eta}^{x_0+\eta} e^{tf} = \frac{e^{tf(x_0)}}{\sqrt{t}} \int_{-\eta\sqrt{t}}^{\eta\sqrt{t}} \exp\left(\frac{1}{2}f''(x_0)s^2 + s^2\varepsilon\left(\frac{s}{\sqrt{t}}\right)\right) ds.$$

4. 3) Convergence dominée à paramètre continu

L'intégrande (prolongée par 0) tend vers $e^{\frac{1}{2}f''(x_0)s^2}$ quand $t \to +\infty$, et elle est majorée par $\exp\left(-\frac{1}{2}|f''(x_0)|s^2 + \frac{1}{4}|f''(x_0)|s^2\right) = e^{-\frac{1}{4}|f''(x_0)|s^2}$, intégrable. Par convergence dominée (le long de toute suite $t_k \to +\infty$) :

$$\int_{-\eta\sqrt{t}}^{\eta\sqrt{t}} \dots\, ds \xrightarrow[t\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}|f''(x_0)|s^2} ds = \sqrt{\frac{2\pi}{|f''(x_0)|}}.$$

$$\int_a^b e^{tf(x)}dx \underset{t\to+\infty}{\sim} e^{tf(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{t|f''(x_0)|}}.$$

5. 4) Stirling

Avec $t = nu$: $n! = n^{n+1}\int_0^{+\infty} e^{n(\ln u - u)}du$. La fonction $f(u) = \ln u - u$ a un unique maximum en $u_0 = 1$, avec $f(1) = -1$, $f''(1) = -1$.

- Sur un segment $[a, b] \ni 1$ $(a < 1 < b)$: $\int_a^b e^{nf} \sim e^{-n}\sqrt{\frac{2\pi}{n}}$ par 3).
- Les morceaux $]0, a]$ et $[b, +\infty[$ sont négligeables : $\int_0^a e^{nf} \leqslant ae^{nf(a)}$ avec $f(a) < -1$, et, en choisissant b tel que $f(u) \leqslant -\frac{u}{2}$ pour $u \geqslant b$, $\int_b^{+\infty} e^{nf} \leqslant \int_b^{+\infty} e^{-nu/2}du \leqslant \frac{2}{n}e^{-nb/2}$ avec $\frac{b}{2} > 1$.

$$n! = n^{n+1}\int_0^{+\infty} e^{n(\ln u - u)}du \underset{n\to+\infty}{\sim} n^{n+1}e^{-n}\sqrt{\frac{2\pi}{n}} = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Le piège

L'unicité du maximum est essentielle pour que les bouts soient exponentiellement négligeables ; et η doit être choisi assez petit pour que le reste ε ne gâche pas la domination.

La méthode

Méthode de Laplace : localiser l'intégrale au voisinage du maximum, développer à l'ordre 2, zoomer à l'échelle $\frac{1}{\sqrt{t}}$ et conclure par convergence dominée.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Formule de Stirling.** $n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.